de satisfacción al cliente, los artículos de investigación publicados en revistas nacionales o internacionales de prestigio.

Probablemente, los estudios realizados en el marco de una empresa puedan ser considerados *empiristas* desde la *sociología del conocimiento*. Ahora bien, imposible resulta, por ejemplo, exigirle a un *ejecutivo de cuentas* de una empresa a quien le encargan una encuesta en el plazo de tres días, que construya un marco teórico conceptual, puesto que semejante tarea puede durar entre seis meses y cinco años (o más) dependiendo del tipo de investigación de que se trate.

1.6 Población y muestra

Una vez que ya sabemos lo que queremos medir, tenemos que definir a quiénes vamos a estudiar, a qué sujetos vamos a encuestar. En el ejemplo de la empresa periodística, ésta podría querer conocer el nivel socioeconómico, el nivel de satisfacción en relación con el producto y el nivel de satisfacción en relación con la atención que mantienen todos sus clientes en un determinado momento. Al conjunto de todos los sujetos que conforman la clientela de la empresa podemos denominarlo, en este sentido, como *universo o población*. Población es, entonces, el conjunto de individuos en los cuales está interesado el investigador.

En ocasiones, cuando la población es muy grande, resulta imposible estudiarla en su totalidad. Por ello, se hace necesario establecer *muestras del total de la población*. Y ¿qué es una *muestra* de la población? Es una porción de sujetos que deberá ser representativa si se quiere generalizar los resultados al total de la población.

Copyright © 2012. Editorial Brujas. All rights reserved

Blanco, C. (2012). Encuesta y estadística: métodos de investigación cuantitativa en ciencias sociales y comunicación: (ed.). Editorial Brujas. https://elibro.net/es/ereader/ucuauhtemoc/78080?page=44

1.7 Muestreo

Para diseñar muestras debemos, en primer lugar, formular un *plan de muestreo* (Blanch y Joekes, 1997g). Éste establece los pasos a seguir para obtener una muestra luego de haber definido la población objetivo. A continuación, los pasos a seguir para concretar el plan de muestreo:

1) Definición de la población, de las unidades de muestreo, de la extensión del muestreo y del tiempo de recolección de la información.
2) Identificación del marco de muestreo.
3) Determinación del tamaño de la muestra.
4) Elección del método de selección de muestras y selección de la misma.
5) Definición del procedimiento de estimación y obtención de las estimaciones y errores de muestreo.

Veamos ahora en qué consiste cada uno de los pasos mencionados anteriormente.

1.7.1 *Población, unidades de muestreo, extensión y tiempo*

El paso 1, implica, en primer lugar, la identificación del marco de muestreo, es decir, la definición del conjunto de todos los sujetos que pueden salir seleccionados durante el proceso de selección de la muestra (Blanch y Joekes, 1997g). En el caso del ejemplo, la empresa editorial tendrá que describir a su población: todos los clientes registrados en la base de datos de clientes.

Por otra parte, este paso implica, además, definir cada una de las unidades de muestreo. Una unidad de muestreo es ó un elemento ó un conjunto de elementos de una población que puede/n salir seleccionado/s durante el proceso de muestreo (Blanch y Joekes, 1997g). En nuestro caso, dicha unidad es cada uno de los clientes de la empresa.

Copyright © 2012. Editorial Brujas. All rights reserved

Blanco, C. (2012). Encuesta y estadística: métodos de investigación cuantitativa en ciencias sociales y comunicación: (ed.). Editorial Brujas. https://elibro.net/es/ereader/ucuauhtemoc/78080?page=44

En tercer lugar, es fundamental establecer la extensión del muestreo, o lo que es igual, indicar el lugar donde se llevará a cabo. En el caso del ejemplo, y suponiendo que la empresa es de Buenos Aires, la extensión del muestreo será entonces, Capital Federal. Finalmente, también es necesario especificar cuándo se recabará la información, esto es, el tiempo. Podemos suponer que la empresa va a realizar la encuesta en el período de tiempo que va del 1º al 29 de octubre de 2011.

1.7.2 *Marco de muestreo*

Este paso implica identificar el marco de muestreo (Blanch y Joekes, 1997g). Es un listado de todas las unidades de observación (o sujetos) que pueden salir seleccionadas durante el proceso de selección de la muestra. En el caso del periódico, el listado podría obtenerse de la base de datos de clientes. El documento impreso con los nombres de todos los clientes de una empresa es un marco de muestreo adecuado. Dicho marco deberá asemejarse lo más posible a la población objetivo para evitar dejar fuera elementos de la población con determinadas características particulares. Por ejemplo, si una consultora de mercado se propone estudiar la intención de voto de los habitantes de una ciudad, deberá elegir un marco de muestreo que incluya a todos los sectores sociales. Si elige a una guía telefónica, dejará de lado a un gran sector poblacional que no posee teléfono aunque, probablemente, sí una intención de voto definida. Este último ejemplo ilustra el caso de elección inadecuada de un marco de muestreo.

1.7.3 *Definición del tamaño muestral*

El tercer paso requiere de la determinación del tamaño de la muestra, de los procedimientos de estimación, la obtención de las mismas y cálculo de su precisión (Blanch y Joekes, 1997g). Definir el tamaño muestral es decidir a cuántas personas (o unidades de análisis) vamos a encuestar. Extraer el tamaño de muestra no resulta en un cálculo tan sencillo. Puede extraerse el tamaño de una muestra

Copyright © 2012. Editorial Brujas. All rights reserved

Blanco, C. (2012). Encuesta y estadística: métodos de investigación cuantitativa en ciencias sociales y comunicación: (ed.). Editorial Brujas. https://elibro.net/es/ereader/ucuauhtemoc/78080?page=44

con el objetivo de estimar un parámetro de la población, a partir de un estadístico muestral o, por ejemplo, con el de estimar la porción de una población que tiene presencia o ausencia de determinada característica. A continuación desarrollamos tres modos de extraer el tamaño de muestra.

1.7.3.1 Estadístico muestral

Un estadístico muestral es un *estimador puntual*, es decir un "valor individual que se utiliza para aproximar un parámetro de población" (Triola, 2000, 289). Por ejemplo, la media de muestra (o promedio) es el mejor estimador puntual de la media de población μ.

1.7.3.2 Nivel de confianza/ intervalo de confianza

Para saber si el estadístico muestral, o lo que es lo mismo, el estimador puntual, es preciso o no, los estadísticos idearon los "intervalos de confianza". Los intervalos de confianza consisten en "una gama de valores (o intervalo) que probablemente contienen al valor del verdadero parámetro poblacional" (Triola, 2000, 290) los cuales son estimados a partir de los datos surgidos de una muestra poblacional.

Entender lo anterior resulta fundamental para poder luego extraer el tamaño de una muestra.

Para definir dicho tamaño es necesario, en primer lugar, establecer el nivel de precisión deseado para la estimación. El nivel de precisión va a estar dado, particularmente, por el nivel de confianza y el error muestral.

Ahora bien, antes de hablar del nivel de confianza es necesario aclarar por qué fue necesario desarrollar esta metodología.

Copyright © 2012. Editorial Brujas. All rights reserved

Blanco, C. (2012). Encuesta y estadística: métodos de investigación cuantitativa en ciencias sociales y comunicación: (ed.). Editorial Brujas. https://elibro.net/es/ereader/ucuauhtemoc/78080?page=44

Hablar de nivel de confianza es hacer alusión directa a los intervalos de confianza. Los intervalos de confianza son necesarios para saber cuán bueno es el estimador puntual que hemos seleccionado. Si bien dijimos anteriormente que la media de una muestra es el mejor estimador puntual de una media de población, en realidad, esto queda supeditado al tamaño de la muestra. Si es muy pequeña, existe una probabilidad alta de que el valor de la media poblacional no necesariamente concuerde con el valor de la media muestral. Si tomáramos otra muestra de la misma población, probablemente obtendríamos un valor de media muestral diferente al valor de la media muestral de la primera muestra, y así sucesivamente. Sólo el promedio de todas las medias de muestras posibles sería igual a la media poblacional. Pero extraer todas las muestras posibles resulta imposible. Para resolver este inconveniente es que los estadísticos desarrollaron los *intervalos de confianza*.

Cada uno de los intervalos de confianza queda asociado además, a lo que los estadísticos denominan "grado de confianza", esto es, a una medida de la certeza de que el intervalo contiene el parámetro poblacional (Triola, 2000, 290). El grado nivel o coeficiente de confianza se simboliza con 1-α (alfa griega minúscula) y se expresa en el lenguaje de las probabilidades. Es una probabilidad expresada a menudo en términos porcentuales.

Los grados de confianza asociados a los intervalos que suelen utilizarse con mayor frecuencia son (Triola, 2000; Berenson y Levine, 1996; Blanch y Joekes, 1998):

- El 90% (con un α –o probabilidad de- = 0,10)
- El 95% (con un α = 0,05)
- El 99% (con un α = 0,01)

Para aquellos a quienes les resulte complejo entender de dónde provienen los porcentajes asociado al nivel de significación α van las siguientes aclaraciones:

Copyright © 2012. Editorial Brujas. All rights reserved

Blanco, C. (2012). Encuesta y estadística: métodos de investigación cuantitativa en ciencias sociales y comunicación: (ed.). Editorial Brujas. https://elibro.net/es/ereader/ucuauhtemoc/78080?page=44

- Para $\alpha = 0{,}10$, tenemos: $1 - \alpha = 1 - 0{,}10 = 0{,}90$
- Para $\alpha = 0{,}05$, tenemos: $1 - \alpha = 1 - 0{,}05 = 0{,}95$
- Para $\alpha = 0{,}01$, tenemos: $1 - \alpha = 1 - 0{,}01 = 0{,}99$

Ademas, el valor α puede dividirse en dos:

- $\alpha = 0{,}05$, $\alpha/2 = 0{,}05/2 = 0{,}025$
- $\alpha = 0{,}10$, $\alpha/2 = 0{,}10/2 = 0{,}05$
- $\alpha = 0{,}01$, $\alpha/2 = 0{,}01/2 = 0{,}005$

Lo anterior permite entender que la probabilidad de que los intervalos no contengan el parámetro poblacional es muy baja: de 0,05; ó de 0,10 ó de 0,01. Por el contrario, existe una alta probabilidad de que los intervalos sí contengan al parámetro poblacional: de un 0,90; ó de un 0,95; ó de un 0,99.

Gran parte de los trabajos de investigación utilizan un grado de confianza del 95% debido a que ofrece "un buen balance entre la precisión (reflejada en el ancho del intervalo de confianza) y la confiabilidad (expresada por el grado de confianza)" (Triola, 2000, 290).

Por último, una vez creado un intervalo de confianza, diremos por ejemplo:

"Quisimos establecer un intervalo de confianza con un 95% de confianza de que contenga al verdadero parámetro poblacional en relación con la edad promedio de los estudiantes universitarios correspondientes con determinada ciudad. El intervalo de confianza quedó conformado de la siguiente manera:

- Intervalo de Confianza de 0,95 (ó 95%) de la media de población (μ) es: 18 años ‹ μ ‹ 25 años."

Lo anterior querría significar que, si seleccionáramos muchas muestras diferentes de por ejemplo, 100 sujetos, del total de la

Copyright © 2012. Editorial Brujas. All rights reserved

Blanco, C. (2012). Encuesta y estadística: métodos de investigación cuantitativa en ciencias sociales y comunicación: (ed.). Editorial Brujas. https://elibro.net/es/ereader/ucuauhtemoc/78080?page=44

población universitaria de una ciudad, y "construyéramos un intervalo de confianza similar del 95% para cada muestra, a la larga el 95% de esos intervalos contendría el verdadero parámetro poblacional μ" (Triola, 2000, 291). Lo anterior no es igual a decir que existe un 95% de probabilidad de que el valor poblacional caiga dentro del intervalo. Esta última afirmación sería errónea puesto que μ es un valor fijo y no una variable aleatoria (Triola, 2000). Lo que se mide es la probabilidad de que el intervalo contenga o no al parámetro poblacional y no la probabilidad de que μ caiga dentro del intervalo. En todo caso, podríamos decir que el intervalo de confianza tiene un 95% de probabilidad de contener al verdadero parámetro poblacional.

1.7.3.3 Valor z

A cada grado de confianza se asocia un valor z.

Seguidamente, algunos de los grados de confianza más utilizados y sus valores z respectivos:

- 90% de confianza, con $\alpha = 0{,}10$, queda asociado al valor $z_{\alpha/2} = 1.645$
- 95% de confianza, con $\alpha = 0{,}05$, queda asociado al valor $z_{\alpha/2} = 1.96$
- 99% de confianza, con $\alpha = 0{,}01$, queda asociado al valor $z_{\alpha/2} = 2.575$

1.7.3.4 Error muestral

Si seguimos pensando en el ejemplo anteriormente planteado, en relación con la estimación de la media de edad poblacional del estudiantado universitario de una ciudad, podemos señalar que entre la media obtenida en una muestra y la media de la población total seguramente habrá una diferencia. Esta diferencia es denominada por los estadísticos como "error".

Copyright © 2012. Editorial Brujas. All rights reserved

Blanco, C. (2012). Encuesta y estadística: métodos de investigación cuantitativa en ciencias sociales y comunicación: (ed.). Editorial Brujas. https://elibro.net/es/ereader/ucuauhtemoc/78080?page=44

El margen de error, cada vez que se utilizan datos de una muestra para estimar la media poblacional μ se define, siguiendo a Triola (2000, 293) como:

La máxima diferencia probable (con una probabilidad $1 - \alpha$) entre la media de muestra observada y el verdadero valor de la media de población μ. El margen de error E también se denomina error máximo de estimación y puede obtenerse multiplicando el valor crítico y la desviación estándar de las medias de muestra.

La fórmula para extraer el margen de error es la siguiente:

$$e = z\,(\sigma_x) / \sqrt{n}$$

Los elementos que componen esta fórmula son:

- Z = Valor crítico asociado al intervalo de confianza elegido
- σ_x = Desviación estándar de la población total, o lo que es lo mismo, la dispersión respecto de la media poblacional que matiene la totalidad de datos (de la población total).
- $\sqrt{n}$ = Raíz cuadrada de n, y n es el total de la muestra.

A continuación, la fórmula para extraer la desviación estándar de la población.

$$\sigma_x = \sqrt{\Sigma\,(xi - \mu)2 / N}$$

La fórmula quiere significar que la desviación estándar de la población total es igual a la raiz cuadrada ($\sqrt{}$) de la sumatoria (Σ) de la resta de cada valor de la variable (xi) menos la media poblacional μ elevada al cuadrado, y dividida (la sumatoria Σ) sobre N, es decir, sobre el total de la población.

Copyright © 2012. Editorial Brujas. All rights reserved

Blanco, C. (2012). Encuesta y estadística: métodos de investigación cuantitativa en ciencias sociales y comunicación: (ed.). Editorial Brujas. https://elibro.net/es/ereader/ucuauhtemoc/78080?page=44

Cuando se desconoce la desviación estándar de la población no hay que desesperar. Si bien el cálculo del margen de error "E" requiere, por parte del investigador, de conocer la desviación estándar de la población "σ_x", en la mayoría de los casos esto no es posible porque tampoco se conoce μ (para calcular la desviación estándar de la población es necesario primero haber calculado la media poblacional) (Triola, 2000; Berenson y Levine, 1996).

En consecuencia, si desconocemos los parámetros poblacionales, podemos tomar una muestra mayor a 30 sujetos y extraer tanto la media como la desviación estándar muestrales para, a continuación, sustituir σ_x de la fórmula original por la s de la muestra.

Si el investigador, a partir de datos provenientes de estudios anteriores, conoce ya una media muestral y la consecuente desviación estándar, podrá utilizar estos datos para el cálculo del error (Triola, 2000).

1.7.3.5 Tamaño de muestra para la media

Para conocer el tamaño de muestra la fórmula es la siguiente:

$$n = (Z)^2 (\sigma_x)^2 / e^2$$

Es decir,

- $(Z)^2$ = Valor crítico elevado al cuadrado, el cual depende del nivel de confianza deseado.
- $(\sigma_x)^2$ = desviación estándar de la población elevada al cuadrado
- e^2 = error de muestreo permitido elevado al cuadrado

Para saber cuáles son los valores o cantidades correspondientes con cada uno de estos estadísticos de la fórmula, lo correcto sería consultar con una persona experta, es decir, con aquel/aquella que

Copyright © 2012. Editorial Brujas. All rights reserved

Blanco, C. (2012). Encuesta y estadística: métodos de investigación cuantitativa en ciencias sociales y comunicación: (ed.). Editorial Brujas. https://elibro.net/es/ereader/ucuauhtemoc/78080?page=44

conoce en profundidad el comportamiento de las variables que se pretenden estudiar (Berenson y Levine, 1996).

Sin embargo, y como esto no siempre es posible, a continuación se esbozan algunas sugerencias:

1. Si bien suele utilizarse más frecuentemente un intervalo de confianza de un 95%, en algunas ocasiones, puede ser necesario utilizar uno mayor: de un 99%. Mientras tanto, en otras ocasiones, puede resultar práctico reducir el nivel de confianza a un 90% (si no es indispensable tener tanta certeza) (Berenson y Levine, 1996).
2. En relación con el error de muestreo, se puede pensar en términos de cuánto error estamos dispuestos a tolerar para obtener, a pesar de él, resultados válidos (Berenson y Levine, 1996).
3. En relación con la desviación estándar de la población, no siempre la conocemos. Esto es, no en todos los casos conocemos cómo se distribuyen los valores que asume una variable alrededor de la media poblacional. Si fuera ése el caso, resulta conveniente realizar una estimación de la desviación estándar a partir de datos anteriores o un estudio piloto con una muestra de población para estimar una desviación estándar que permita realizar el cálculo del tamaño de muestra (Berenson y Levine, 1996).

1.7.3.6 Tamaño de muestra para poblaciones finitas

Una población finita es aquella que incluye un número limitado de observaciones y/o medidas (Berenson y Levine, 1996). Cuando trabajamos con poblaciones pequeñas y queremos extraer una muestra es necesario aplicar el "factor de corrección para poblaciones finitas".

Copyright © 2012. Editorial Brujas. All rights reserved

Blanco, C. (2012). Encuesta y estadística: métodos de investigación cuantitativa en ciencias sociales y comunicación: (ed.). Editorial Brujas. https://elibro.net/es/ereader/ucuauhtemoc/78080?page=44

Si el lector recuerda, en el apartado 1.7.3.1 utilizamos la fórmula:

- $n = (Z)^2 (\sigma_x)^2 / e^2$,

Ahora denominaremos a n como n_0. Llamaremos a n_0 como tamaño de muestra sin factor de corrección.

La fórmula ahora, con factor de corrección será:

$$n = (n_0) N / n_0 + (N - 1)$$

Lo anterior significa:

- n_0 = Tamaño de muestra sin factor de corrección
- N = Tamaño de la población (finita, se conoce)
- (N – 1) = Tamaño de la población menos 1

1.7.3.7 Tamaño de muestra para una proporción

Supongamos que el director de una revista científica quiere conocer el tamaño de muestra necesario para estimar la proporción de la población de total de artículos publicados que tienen errores en los modos de citar la bibliografía.

El error de muestreo, e, será igual a la diferencia entre la porción de la muestra (p_s) y el parámetro que se va a estimar (p). La fórmula es la siguiente:

$$e = Z \sqrt{p (1-p) / n}$$

Copyright © 2012. Editorial Brujas. All rights reserved

Blanco, C. (2012). Encuesta y estadística: métodos de investigación cuantitativa en ciencias sociales y comunicación: (ed.). Editorial Brujas. https://elibro.net/es/ereader/ucuauhtemoc/78080?page=44

Z= Nivel crítico
p= porción verdadera de éxitos en la muestra considerada
n= total de muestra

Fórmula para extracción del tamaño de la muestra:

$$n = Z^2 p (1-p) / e^2$$

Los elementos que conforman la fórmula son:

Z = nivel de confianza deseado
e^2 = error de muestreo permitido
p= proporción de éxitos

Si sabemos el grado de confianza, podemos determinar el valor adecuado de Z de la distribución normal.

Recordando:

- 90% de confianza, con $\alpha = 0{,}10$, queda asociado al valor crítico $z_{\alpha/2} = 1.645$
- 95% de confianza, con $\alpha = 0{,}05$, queda asociado al valor crítico $z_{\alpha/2} = 1.96$
- 99% de confianza, con $\alpha = 0{,}01$, queda asociado al valor crítico $z_{\alpha/2} = 2.575$

Para estimar la probabilidad de éxitos se puede acudir a información pasada que nos brinde "una estimación estudiada de p" (Berenson y Levine, 1996, 366). Si no hay disponible información relevante, entonces proporcionamos un valor p de manera convencional. El valor que se obtiene de la multiplicación p(1-p) se encuentra en el numerador de la fórmula, motivo por el cual este número debe ser lo más grande posible. Está comprobado que cuando p=0,5, el producto p(1-p) logra su valor máximo. Entonces, cuando no contamos con "una estimación previa de la

Copyright © 2012. Editorial Brujas. All rights reserved

Blanco, C. (2012). Encuesta y estadística: métodos de investigación cuantitativa en ciencias sociales y comunicación: (ed.). Editorial Brujas. https://elibro.net/es/ereader/ucuauhtemoc/78080?page=44

porción verdadera, p, podemos utilizar p=0,5, como la forma más conservadora de determinar el tamaño de muestra" (367).

Algunos valores p junto con el correspondiente valor del producto p(1-p) son (Berenson y Levine, 1996, 366):

- p= 0,5, p(1-p)= (0,5)(0,5) = 0,25
- p= 0,4, p(1-p)= (0,4)(0,6) = 0,24
- p= 0,3, p(1-p)= (0,3)(0,7) = 0,21
- p= 0,1, p(1-p)= (0,1)(0,9) = 0,09
- p= 0,01, p(1-p)= (0,01)(0,99) = 0,0099

1.7.4 *Elección del método de selección de muestras*

El paso número 4 consiste en decidir qué modalidad de muestreo se va a emplear. (Blanch y Joekes, 1997g). En este sentido, podemos distinguir dos tipos de métodos de selección de muestras. Uno de ellos se denomina "muestreo probabilístico" y el otro "muestreo no probabilístico". El muestreo probabilístico, implica que cada uno de los sujetos que componen la población-objeto de estudio tiene una probabilidad conocida de salir seleccionado en la muestra. El muestreo probabilístico obedece a la lógica de la teoría de probabilidades. Una de las ventajas principales del muestreo probabilístico es que en función de los resultados obtenidos para la muestra podemos hacer inferencias o generalizaciones sobre el estado población objetivo.

En el muestreo no probabilístico, las unidades de análisis o sujetos de la población se eligen en función del criterio del propio investigador, motivo por el cual se desconoce la probabilidad que tiene cada sujeto de ser seleccionado para la muestra. En estos casos se desconoce la población total.

Copyright © 2012. Editorial Brujas. All rights reserved

Blanco, C. (2012). Encuesta y estadística: métodos de investigación cuantitativa en ciencias sociales y comunicación: (ed.). Editorial Brujas. https://elibro.net/es/ereader/ucuauhtemoc/78080?page=44

1.7.4.1 *Muestreos probabilísticos*

Dentro de los muestreos probabilísticos tenemos tres que son los que se aplican con mayor frecuencia: el muestreo aleatorio simple, el muestreo sistemático y el estratificado.

1.7.4.1.1 Muestreo aleatorio simple

Supongamos que una empresa editorial quiere estudiar la imagen que los públicos internos (empleados) mantienen de ella misma. Supongamos, además, que se trata de una gran empresa, con un total de 8000 empleados cuyos nombres y datos personales se encuentran en un fichero, y que, además, las fichas están ordenadas alfabéticamente y numeradas desde 1 hasta 8000. La empresa define a la población como a la totalidad de empleados de la empresa. Luego, reconoce que su marco de muestreo es el fichero, y que las unidades de muestreo son cada uno de los empleados. Define además que quiere encuestar a 100 empleados del total de la población objetivo. La selección de la muestra puede ser:

a) A partir del uso de un software estadístico (EXCEL, INFOSTAT, entre otros)

b) Por sorteo o tómbola de los elementos constitutivos de la población (Emanuelli, 2002): este método consiste, en primer lugar, en la enumeración de la totalidad de los elementos que componen la población. En segundo término, en anotar los números en papelitos (colocando esos papelitos en una caja) o colocar en un bolillero la totalidad de bolillas (de 1 hasta N). En tercer lugar, en extraer los elementos uno a uno hasta completar n (entendiendo a n por tamaño de muestra. En el ejemplo n =100). Si trabajamos con bolillero, y sale primero la bolilla 10, esto significa que el sujeto ubicado en el lugar 10 del fichero o base de datos queda seleccionado para la muestra. Si luego sale la bolilla número 5500, esto quiere decir que el sujeto que aparece en el lugar 5500 del fichero

Copyright © 2012. Editorial Brujas. All rights reserved

Blanco, C. (2012). Encuesta y estadística: métodos de investigación cuantitativa en ciencias sociales y comunicación: (ed.). Editorial Brujas. https://elibro.net/es/ereader/ucuauhtemoc/78080?page=44

también queda seleccionado. Y así se siguen seleccionando sujetos hasta completar la muestra.

c) Por la utilización de tablas aleatorias: este método de selección requiere no sólo conocer el tamaño y el marco de la muestra, sino también disponer de una tabla de números aleatorios. Las tablas aleatorias son, según Emanuelli (2002, 91 y Hernández Sampieri, Fernández Collado y Baptista Lucio, 2000, 217), "un compuesto de múltiples combinaciones de números extraídos por sorteo generados por una ruleta electrónica donde cada dígito tiene una probabilidad igual de aparecer en cualquier lugar de la lista". Ahora bien, ¿cómo se utiliza la tabla de números aleatorios? Para el caso analizado, primero debemos determinar la cantidad de dígitos del tamaño de la población. En este caso, el número 8000 tiene 4 dígitos. En segundo lugar, si trabajamos con tablas aleatorias que, por ejemplo, presentan los números en columnas de a dos dígitos, deberemos reunir los dos números de la primera columna con los dos números de la segunda para construir una nueva que incorpore cuatro dígitos. Lo mismo deberemos hacer con las siguientes para contar con columnas de cuatro dígitos. En tercer lugar, se hará necesario numerar las nuevas columnas que se han conformado a partir del paso anterior. En cuarto lugar, y para iniciar la selección, hay que sortear un número entre las columnas del 1 al 20 (supongamos que sale sorteado el número 7) y otro número entre las filas del 1 al 10 (para el ejemplo supongamos que sale sorteada la fila 1). En la intersección de la columna y la fila que salieron sorteadas se ubica el número de 4 dígitos inicial, que representa al primer sujeto que conformará la muestra. Para no olvidarnos de este número inicial resulta conveniente subrayarlo en la tabla. En la tabla aleatoria que se presenta abajo, el número que se corresponde con la columna 7 – fila 1 es 3548. Desde allí partirá la selección de tantos elementos como el tamaño de n (en este caso, 100 sujetos). Se sigue hacia abajo y el

Copyright © 2012. Editorial Brujas. All rights reserved

Blanco, C. (2012). Encuesta y estadística: métodos de investigación cuantitativa en ciencias sociales y comunicación: (ed.). Editorial Brujas. https://elibro.net/es/ereader/ucuauhtemoc/78080?page=44

número siguiente, si no supera a N (a 8000) también queda seleccionado. En la tabla aleatoria de abajo, el segundo número, debajo del 3548 es 5240. Como no es superior a 8000 entonces se lo selecciona. Y así sucesivamente. Si al continuar aparecen números superiores a 8000, entonces aquellos se dejan de lado y se sigue con el número siguiente, y así sucesivamente hasta completar n. Recordamos que cada número que sale seleccionado en la tabla se corresponde con un sujeto que forma parte del marco de muestreo. Es decir, el número 3548 se corresponde con el sujeto 3548 del marco de muestreo y así sucesivamente. La selección seguirá por la columna 7 y cuando se llegue al final de la tabla se pasará a la columna 8 fila 1 para seguir la selección. Es decir, empezamos la selección en la columna 7 fila 1; seguimos por el dato que le sigue, ubicado en la intersección columna 7 fila 2; luego será el dato ubicado en la intersección columna 7 fila 3 y así sucesivamente hasta llegar a la última fila de la columna 7. De allí pasamos a la columna 8 fila 1, luego a la columna 8 fila 2 y así sucesivamente.

1.7.4.1.2 Muestreo sistemático

	Columna 1	Columna 2	Columna 3	Columna 4	Columna 5	Columna 6	Columna 7
F 1	10 09	73 25	33 76	52 01	35 86	34 67	35 48
F 2	37 54	20 48	05 64	89 47	42 96	24 80	52 40
F 3	08 42	26 89	53 19	64 50	93 03	23 20	90 25
F 4	99 01	90 25	29 09	37 67	07 15	38 31	13 11
F 5	12 80	79 99	70 80	15 73	61 47	64 03	23 66

Es una técnica muy utilizada por la sencillez del procedimiento y porque presenta ciertas ventajas adicionales (en relación con el muestreo aleatorio simple) (Emanuelli, 2002). Aquí, el investigador fija la posición relativa de las unidades incluidas en la muestra, lo que asegura una representación uniforme de los elementos de la población (Blanch y Joekes, 1997g). Como el método nos asegura

Copyright © 2012. Editorial Brujas. All rights reserved

Blanco, C. (2012). Encuesta y estadística: métodos de investigación cuantitativa en ciencias sociales y comunicación: (ed.). Editorial Brujas. https://elibro.net/es/ereader/ucuauhtemoc/78080?page=44

una muestra regularmente espaciada, hay mayor probabilidad de obtener una estimación más precisa de la medida de la población.

Supongamos que en una empresa la gerencia de Comunicación Institucional quiere averiguar cómo evalúan los empleados al clima laboral. El total de empleados es de 500 y se decide tomar una muestra sistemática de 150. La población en este caso está conformada por los 500 empleados de la firma. El marco de muestra puede ser el documento impreso (extraído de la base de datos de empleados) donde figuran los nombres de todos los trabajadores ordenados alfabéticamente.

En primer lugar, se enumera a la población de 1 hasta N (siendo N el total de la población, en este caso, 500). Luego se extrae una fracción de muestreo N/n, esto es, en el caso particular que analizamos, 500/100= 5. A esta fracción de muestreo la vamos a denominar como k=5. La fracción de muestreo indica que tendremos que seleccionar un sujeto de cada 5 unidades de análisis.

A continuación, se sortea un número entre los 5 primeros correspondientes al primer intervalo. Así determinamos el punto de inicio y arranque r. Supongamos que sale sorteado el 5. Entonces vamos a la tabla y buscamos el número correspondiente con la fila 5. Ese número, que se va a corresponder con un sujeto de la muestra, queda seleccionado. Luego, deberemos saltear 5 números para elegir el siguiente (que representa también a un individuo de la muestra). Entonces, seleccionamos al sujeto que aparezca 5 posiciones por debajo del primero; luego, el próximo que se encuentre 5 lugares por debajo del segundo sujeto elegido, y así sucesivamente hasta completar el tamaño de la muestra (en este caso, de 100 sujetos).

Al igual que el muestreo aleatorio simple, este tipo de muestreo se puede realizar hoy de manera mucho más sencilla a través de softwares estadísticos tales como INFOSTAT, EXCEL, SPSS, STATA.

Copyright © 2012. Editorial Brujas. All rights reserved

Blanco, C. (2012). Encuesta y estadística. métodos de investigación cuantitativa en ciencias sociales y comunicación: (ed.). Editorial Brujas. https://elibro.net/es/ereader/ucuauhtemoc/78080?page=44

1.7.4.1.3 Muestreo estratificado

Para extraer un muestreo estratificado es necesario seguir los siguientes procedimientos (Blanch y Joekes, 1997g):

1) Determinar estratos o subgrupos de la población de interés.

2) Conocer la población total (dentro de la cual se encuentran los diferentes estratos de población).

3) Seleccionar dentro de cada estrato una muestra aleatoria simple.

4) Calcular el estadístico de interés (si hay interés en estimar parámetros poblacionales). Para estimar el parámetro de la población total habrá que ponderar las medidas obtenidas por cada estrato.

5) Calcular para cada estrato las varianzas (si se requiere de este cálculo). Para estimar la varianza poblacional habrá que ponderar las varianzas obtenidas para cada subgrupo de la población.

¿Cómo hacemos para establecer los estratos de población? Éstos "deben ser mutuamente excluyentes y conjuntamente exhaustivos" (Blanch y Joekes, 1997g, 55). Los estratos definen todas las categorías posibles de la variable de estratificación (es decir, determinan la exhaustividad) y establecen el hecho de que cada elemento de la población puede ubicarse sólo en uno de los estratos (es decir, cada estrato es mutuamente excluyente).

Por ejemplo, la población total podría dividirse en función del sexo de los individuos. En este sentido, tendríamos dos estratos, uno compuesto sólo por mujeres y otro por hombres. Ambos estratos definirían el dominio completo de la variable "sexo" (los estratos o

Copyright © 2012. Editorial Brujas. All rights reserved

Blanco, C. (2012). Encuesta y estadística: métodos de investigación cuantitativa en ciencias sociales y comunicación: (ed.). Editorial Brujas. https://elibro.net/es/ereader/ucuauhtemoc/78080?page=44

categorías son solamente dos), y al mismo tiempo, nadie asignaría una mujer a la categoría varones; ni un hombre a la categoría mujeres (cada elemento de la población puede ser asignado solamente a un estrato) (Blanch y Joekes, 1997g).

1.7.4.1.3.1 Utilidad del muestreo estratificado

El muestreo estratificado es sumamente útil cuando:

a) Se trabaja con determinados subgrupos poblacionales que requieren, para su abordaje, de precisión. En estos casos, resulta conveniente considerar a cada estrato como si se tratara de una población (Blanch y Joekes, 1997g).

b) Se requiere organizar el proceso de recolección de datos según la conveniencia del investigador. Por ejemplo, si se quiere estudiar la manera en que los habitantes de determinada ciudad resignifican los contenidos mediáticos televisivos, probablemente resulte conveniente tomar en consideración las condiciones materiales de existencia de los sujetos, dividiendo a la población en estratos según zonas o barrios (Blanch y Joekes, 1997g).

c) Se presentan dificultades por la gran variación existente entre diversos sectores de una población. El procedimiento de muestreo puede variar según sean los estratos conformados. Por ejemplo, las personas que viven en instituciones como hospitales, asilos, serán más fáciles de encuestar (en su totalidad) que aquéllas que viven en casas particulares. En ocasiones, se suele encuestar a todas las personas que conforman un estrato y muestrear aquéllas que conforman otro (Blanch y Joekes, 1997g).

d) Se requiere de estimaciones precisas respecto de las características de la población total. Para lograr tal objetivo

Copyright © 2012. Editorial Brujas. All rights reserved

Blanco, C. (2012). Encuesta y estadística: métodos de investigación cuantitativa en ciencias sociales y comunicación: (ed.). Editorial Brujas. https://elibro.net/es/ereader/ucuauhtemoc/78080?page=44

se tienden a conformar subpoblaciones más homogéneas a partir de una población heterogénea. A más homogéneo el estrato, menor variabilidad en las mediciones obtenidas en las unidades de análisis. Esto permite obtener estimaciones precisas a partir de una pequeña muestra de cada estrato, y la combinación ponderada de estimaciones puntuales permitirá realizar una estimación precisa de los parámetros de la población total (Blanch y Joekes, 1997g).

1.7.4.1.3.2 Definición de la población

Si quisiéramos estudiar, por ejemplo, desde la teoría de la Agenda Setting los temas sobre los cuales hablan los estudiantes de una facultad de comunicación de determinada universidad, tendríamos que conocer la totalidad de alumnos de esa facultad. Supongamos que hay un total de 50 estudiantes, que hay 9 en el primer año; 10 en segundo año; 8 en tercer año; 11 en cuarto y 12 en quinto.

1.7.4.1.3.3 Identificación del marco de muestra

Para el ejemplo anterior, el marco de muestra sería el registro de alumnos donde encontraríamos, además del nombre de cada uno, información complementaria referida a su trayectoria académica, condiciones sociales y/o económicas.

1.7.4.1.3.4 Selección de la muestra

En este muestreo, la población total N se divide en subpoblaciones de N_1, N_2,…, N_h, …, N_k elementos respectivamente, de modo tal que:

$$N_1 + N_2 + N_h + \ldots + N_k = N$$

Una vez especificados los estratos de población, se extrae una muestra de cada uno. La elección de la muestra para cada estrato se realiza de manera independiente (Blanch y Joekes, 1997g). Los

Copyright © 2012. Editorial Brujas. All rights reserved

Blanco, C. (2012). Encuesta y estadística: métodos de investigación cuantitativa en ciencias sociales y comunicación: (ed.). Editorial Brujas. https://elibro.net/es/ereader/ucuauhtemoc/78080?page=44